

王浩宇

个人主页: messi666j.github.io

电话: (+86) 15253607821

邮箱: 2536381227@qq.com

GitHub: github.com/Messi666j

意向岗位: 机器人算法与系统开发工程师 (运动规划 / ROS 机器人 / 嵌入式电控)



教育经历

西安交通大学 (985/双一流) 自动化

工学学士

2022.09 - 2026.06

- 学业与语言: 本科阶段综合成绩: **GPA 3.45/4.0**; 大学英语六级 (CET-6) **604**、四级 (CET-4) **608**, 具备优秀的英文文献研读与前沿论文复现能力。
- 核心荣誉/奖项: **2025 年 RoboCup 机器人中国赛国家三等奖 (主力电控)**、2023 年国赛数学建模省一等奖、2024 年美赛 (MCM) H 奖、国家励志奖学金 (2023)、校级奖学金 (2024)、工程实践与创新能力大赛校赛银牌 (2025)。

专业技能

- 编程语言与系统工具: 熟练掌握 **C/C++** (现代 C++、STL、面向对象与内存管理) 与 **Python**; 熟练运用 **Linux/Ubuntu** 环境、CMake 构建体系、Git 版本控制与 GDB 调试。
- 运动规划与最优控制: 深入掌握 **A* / Hybrid A*** 路径搜索与剪枝、凸安全走廊 (CSC) 生成算法; 深入掌握 **Minimum Snap** 与 **B-spline** 高阶轨迹平滑优化; 深入掌握模型预测控制 (MPC / LO-MPC), 熟练运用 CasADi 进行数值优化建模与求解。
- 机器人开发与仿真: 熟练运用 **ROS / ROS2** 常用组件、TF 坐标变换与 URDF 建模; 熟练使用 **MuJoCo** 与 **Gazebo** 物理引擎动力学仿真; 深入掌握机械臂正逆运动学与空间五次多项式插补; 具备 **LeRobot** 具身模仿学习 (ACT / Diffusion Policy) 与主从遥控操作实战研发经验。
- 嵌入式与硬件底层: 熟练掌握 **STM32** 固件开发及 **FreeRTOS** 实时多任务系统; 熟练运用 **CAN 总线** 通信协议与串行总线舵机 (STS3215); 具备直流无刷电机 / **DJI M2006** 双闭环 PID 调参、里程计解算及底盘电控实战研发经验。

项目经历

基于凸安全走廊与 LO-MPC 的多移动机器人运动规划

毕业设计

[代码开源](#)

2025.12 - 2026.06

- 系统架构与开源: 源自本科毕业设计课题《基于 CSC-LOMPC 的多移动机器人运动规划》, 核心算法开源于 GitHub ([Corridor-LO-MPC](#)); 面向多 AGV 协同搬运重载场景, 设计“Minkowski 膨胀 $\rightarrow$ A* 路径搜索剪枝 $\rightarrow$ 凸安全走廊 (CSC) $\rightarrow$ Minimum Snap 轨迹优化 $\rightarrow$ 字典序 LO-MPC 控制”全栈规划体系。
- 走廊凸化与字典序控制: 针对传统加权 MPC 权重整定繁琐与多目标冲突难题, 设计半平面切除凸安全走廊算法, 将自由空间非凸避障转化为紧凑凸多面体线性不等式约束 $A_i p \leq b_i$; 基于字典序优化 (LO-MPC) 确立“刚度保持 (P_1) $>$ 质心导航 (P_2) $>$ 输入平滑 (P_3)”分层架构, 杜绝队形畸变与碰撞风险。
- 算法求解与量化指标: 前端轨迹优化采用 OSQP 求解带走廊边界约束的 Minimum Snap 二次规划; 后端基于 CasADi 符号建模并调用 Ipopt 内点法高效求解非线性 LO-MPC; 面向 4 台差速 AGV 刚体编队车队, 狭窄通道实测跟踪误差 < 0.05 m (编队间距误差峰值 ≤ 0.015 m, 稳态毫米级), 在 50ms 控制周期内完成高实时闭环求解。

基于 SO-ARM 与 LeRobot 的机械臂遥控操作与具身模仿学习

项目负责人

2025.08 - 2026.01

- 硬件与仿真平台: 基于开源 SO-ARM 架构设计 6 自由度机械臂实物与低成本主从遥控操作端, 底层采用飞特 STS3215 串行总线舵机实现高带宽双向通信与角度回读; 在 MuJoCo 中构建高保真 URDF 动力学仿真场景, 完成刚体动力学建模、末端接触碰撞模拟与工作空间可达性验证。
- 遥控操作与数据采集: 接入双目视觉与 RGB-D 相机构建多视角手眼感知通道, 打通主从臂角度实时镜像同步与示教录制链路; 以 50Hz 高采样率同步采集关节角度、末端位姿与多路图像流, 构建标准化桌面操作具身数据集, 完成手眼标定与离群点数据清洗。
- 模仿学习与真机落地: 基于 Hugging Face LeRobot 框架部署 ACT (Action Chunking with Transformers) 与 Diffusion Policy 策略模型, 完成时域动作分块训练与推理解算; 打通策略推理到物理舵机通信的控制闭环, 实现桌面抓取与放置任务的高成功率平稳落地。

2025 RoboCup 救援机器人电控系统与机械臂协同控制

电控主力

2024.12 - 2025.05

- 电控架构与通信链路: 面向复杂废墟搜救场景研发履带底盘与机械臂协同电控系统; 搭建“上位机 Linux/ROS 决策规划 $\leftrightarrow$ CAN 2.0B / 串口 DMA 自定义通信协议 $\leftrightarrow$ 下位机 STM32 / FreeRTOS 实时多任务系统”高可靠通信链路, 实现指令与传感器状态毫秒级稳定收发。
- 机械臂运动学与轨迹规划: 主导车载机械臂正逆运动学解析与关节限位解算; 设计五次多项式平滑轨迹规划算法, 保证位置、速度与加速度平滑连续, 消除大负载抓取机动时的末端冲击振动与惯性冲击。
- 电机驱动调优与竞赛成果: 完成大疆 DJI M2006 直流无刷电机底层 CAN 通信驱动, 设计位置-速度双闭环数字 PID 控制器与里程计; 实现越障底盘平稳运动与机械臂毫米级精准协同作业, 作为主力电控助力团队斩获 **2025 年 RoboCup 机器人中国赛全国三等奖**。

综合素质与实践经历

- 团队协作与志愿服务: 西安交通大学校级足球联赛“新生杯”冠军主力 (具备突出的团队凝聚力与抗压执行能力); 彭康书院学导团成员 (数理答疑辅导 50+ 小时); 校招生办校园大使 (志愿宣讲服务 100+ 小时)。